

Curso: Gestão da TI

Disciplina: Redes e Segurança da Informação

Aula: Fundamentos da Comunicação

Professor: Fabrício Melo

Comentário da Aula:

1. Componentes de uma Rede de Computadores

As redes de computadores são projetadas para o compartilhamento de recursos como impressão, armazenamento e informações, funcionando por meio da integração de diversos componentes. Os dispositivos finais, também denominados hosts, endpoints ou ETD (Equipamento Terminal de Dados), constituem a origem ou o destino final das mensagens na rede. Entre eles, destacam-se os servidores, que rodam sistemas operacionais de rede específicos para prover serviços (como e-mail e páginas web) aos clientes, que por sua vez são os dispositivos que consomem esses serviços por meio de softwares clientes (como navegadores web). Há também os peers, equipamentos que atuam simultaneamente como clientes e servidores. Os dispositivos intermediários, ou ECD (Equipamentos de Comunicação de Dados), conectam os dispositivos finais às redes ou interconectam múltiplas redes, garantindo o fluxo de dados com base em endereçamentos lógicos e físicos. Eles incluem os modems (que adaptam os sinais para conexão à internet ou rede corporativa), os roteadores (responsáveis por encaminhar pacotes e definir a melhor rota entre redes), os switches (que conectam dispositivos localmente em uma rede local), os APs (Access Points, que conectam dispositivos em redes sem fio WLAN) e os firewalls (que aplicam regras de segurança para permitir ou bloquear o tráfego). Por fim, a transmissão de dados ocorre por meio de mídias físicas ou meios de transmissão, que podem ser fios metálicos (transmissão via impulsos elétricos), cabos de fibra óptica de vidro ou plástico (transmissão via pulsos de luz) ou conexões sem fio (transmissão via ondas eletromagnéticas de radiofrequência).

2. Arquiteturas de Rede

As redes estruturam-se principalmente em duas arquiteturas de comunicação. A arquitetura Cliente x Servidor divide as tarefas de modo que o cliente solicita um recurso e o servidor responde com o arquivo solicitado, ocorrendo a comunicação

estritamente por troca de mensagens. Um exemplo típico é o acesso a páginas web, em que o navegador do cliente executa e formata o conteúdo enviado pelo servidor web. A arquitetura Ponto a Ponto (Peer-to-Peer ou P2P) caracteriza-se pela execução simultânea dos softwares de cliente e servidor em uma mesma máquina, permitindo que um computador solicite e forneça serviços ao mesmo tempo. Essa arquitetura descentralizada é utilizada no compartilhamento de impressoras em rede local, em sistemas de download via protocolo bittorrent (torrent) e em transações de criptomoedas, onde não há a presença de um servidor centralizado.

3. Topologias de Rede

As topologias de rede consistem em diagramas que representam a forma como os dispositivos e as redes se conectam, configurando uma documentação obrigatória. O diagrama de topologia física ilustra o layout físico da rede, demonstrando como os dispositivos estão conectados e sua localização física na infraestrutura (como identificação de andares, salas, racks e armários). Suas informações incluem o nome do dispositivo, localização exata, portas e interfaces utilizadas, além do tipo de cabo empregado (como cabos de par trançado UTP categoria 5e ou fibra óptica). Já o diagrama de topologia lógica demonstra como os dispositivos se conectam logicamente e como os dados são transferidos pela rede (fluxos e conexões). Esse diagrama detalha nomes de dispositivos, endereços IP, identificadores de interface, velocidades dos links, modos de transmissão duplex (como half-duplex para comunicação alternada ou full-duplex para envio e recebimento simultâneos), VLANs, troncos, EtherChannels, rotas e gateways padrão.

4. Tipos de Rede

As redes de computadores são classificadas de acordo com seu tamanho, abrangência geográfica, quantidade de usuários, serviços prestados e área de responsabilidade. A PAN (Personal Area Network) refere-se a redes de área pessoal de curto alcance (geralmente até 10 metros), como a conexão Bluetooth entre um smartphone e um fone de ouvido ou o rádio de um carro. A LAN (Local Area Network) compreende redes locais restritas ao âmbito de uma única organização, cobrindo residências, escritórios, prédios ou campi. A MAN (Metropolitan Area Network) abrange uma região metropolitana ou cidade,

estendendo-se por aproximadamente 100 km. A WAN (Wide Area Network) é uma rede de longa distância que ultrapassa limites de cidades, estados, países e continentes. As MANs e WANs são gerenciadas por provedores de serviços (SPs ou ISPs). Quanto à responsabilidade, as redes podem ser privativas (de uso particular de uma organização) ou públicas (serviços de telecomunicação de caráter público). A Internet é a maior rede global existente, caracterizada como uma rede pública descentralizada composta por várias LANs e WANs interconectadas. No Brasil, sua infraestrutura e regulamentação são coordenadas pelo CGI.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil), pelo NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR) e pelo Registro.br (responsável pelo registro de domínios ".br" e distribuição de IPs e ASNs). No contexto corporativo, a Intranet representa o uso privado de tecnologias da internet dentro da organização, enquanto a Extranet permite o acesso externo controlado a esses recursos internos por parceiros ou colaboradores, frequentemente utilizando VPNs para segurança.

5. Tecnologias de Acesso à Internet

Os usuários domésticos e pequenos escritórios (SOHO) conectam-se à internet por meio de diferentes tecnologias oferecidas por provedores de acesso (ISPs). O acesso via Cabo, fornecido por operadoras de TV a cabo, utiliza o mesmo cabeamento de TV para entregar dados com alta largura de banda e conexão sempre ativa. A tecnologia DSL (Digital Subscriber Line) utiliza linhas telefônicas para transmissão de dados; no Brasil, destaca-se o ADSL (DSL Assimétrico), no qual a velocidade de download é superior à de upload. O acesso via Celular utiliza redes de telefonia móvel, com desempenho atrelado à cobertura local, destacando-se as tecnologias 5G e 6G. O acesso via Satélite requer antenas parabólicas com linha de visão direta (visada direta) para o satélite, sendo ideal para áreas remotas, embora apresente um atraso intrínseco de cerca de 250 ms devido à distância de transmissão. O acesso via Rádio é comum em localidades menores, onde o sinal chega por rádio até o cliente e é distribuído localmente por cabos ou redes sem fio. Para grandes corporações, utilizam-se conexões dedicadas como as LPCDs (Linhas Privativas de Comunicação de Dados), que são circuitos reservados alugados mensal ou anualmente; a Metro Ethernet, que estende a tecnologia Ethernet da LAN para a WAN; o DSL empresarial, que utiliza SDSL (DSL Simétrico) com taxas de upload e download idênticas e IP fixo; além de conexões via satélite corporativo.

6. Novas Tendências de Rede

O cenário tecnológico atual apresenta tendências que transformam a interação com as redes. O ByOD (Bring your Own Device) consiste na prática de permitir que colaboradores ou estudantes utilizem seus próprios dispositivos pessoais (como smartphones, tablets e laptops) para acessar redes e dados corporativos ou educacionais. A computação em nuvem viabiliza o armazenamento, processamento e execução de aplicações de forma terceirizada na internet, dividindo-se em nuvens públicas (serviços abertos ao público geral, gratuitos ou pagos por uso, como Google e Microsoft), nuvens privadas (infraestruturas dedicadas exclusivamente a uma organização) e nuvens híbridas (combinação integrada de nuvens públicas e privadas). A IoT (Internet das Coisas) refere-se à conexão de dispositivos e sensores inteligentes cotidianos (como lâmpadas, geladeiras e TVs) à internet para coleta e compartilhamento de dados. Para suportar a demanda de tráfego gerada por essas inovações, destaca-se a expansão da banda larga sem fio de alta velocidade, viabilizada por provedores de internet sem fio (WISPs) e pela tecnologia de redes móveis 5G e 6G.

Checklist de Aprendizagem:

- ETD (Equipamento Terminal de Dados): Refere-se a qualquer dispositivo final conectado a uma rede de computadores, como computadores, smartphones, tablets ou servidores, que atua diretamente como a origem ou o destino de uma mensagem transmitida. No contexto das topologias e diagramas de rede, a identificação correta dos ETDs é fundamental para mapear os pontos de início e fim do fluxo de comunicação de dados.
- P2P (Peer-to-Peer): Trata-se de uma arquitetura de rede ponto a ponto na qual os computadores conectados executam simultaneamente funções de cliente e de servidor. Essa estrutura elimina a necessidade de um servidor centralizado, permitindo que os dispositivos compartilhem recursos diretamente entre si, como ocorre em redes de compartilhamento de arquivos torrent e em transações de criptomoedas.
- ByOD (Bring your Own Device): É a tendência corporativa e educacional de permitir que os indivíduos utilizem seus próprios dispositivos eletrônicos pessoais para realizar atividades de trabalho ou estudo conectando-se à rede da organização. Essa prática aproveita a alta capacidade computacional dos

aparelhos pessoais dos usuários, trazendo novos desafios de gerenciamento e segurança para as infraestruturas de rede.